.muapack 格式规范

Union Link · v1 与 v2 · 文档更新：2026-10-14 · 文件扩展名：`.muapack`

本文档说明 Union Link 的 .muapack v1 与 v2 格式，包括容器结构、文件清单、签名、分发和安装要求。内容已对齐 2026-10-14 的首发契约。两种格式均保留；本次整理不增加协议修订，也不改写已签名内容。

目录

1. 引言与规范用语
2. 基础类型、身份与平台
3. 公共编码与容器
4. muapack v1
    1. 容器布局
    2. 包元数据
    3. 目标清单与文件
    4. 环境清单
5. muapack v2
    1. 容器布局
    2. 包元数据
    3. 配方清单与文件
    4. Modrinth 索引
    5. 启动器环境解析
6. 启动配置
7. 完整包、更新包与安装要求
8. 摘要、签名与信任
9. 分发 API
10. 安全与符合性校验
11. 示例与校验工具
12. 实现范围
13. 参考与实现契约

1. 引言与规范用语

`.muapack` 是 Union Link 面向 Minecraft 启动器的带签名的客户端发布包。每个包明确表示一个完整目标发布，或从一个明确基准发布到目标发布的更新。发布内容、客户端身份与服务器绑定相互独立。

两种格式的职责

项目	v1	v2
本地配置、资源与模组	包内文件字节	包内 `overrides/` 下的本地文件字节
mrpack 远程文件	Worker 下载、校验并打包	只携带下载声明；启动器下载与校验
Minecraft、Java 与加载器	Worker 准备精确环境，按平台打包	声明要求；启动器解析、缓存与安装
完整包与更新包	支持	支持
审核、签名和发布	同一发布体系；已发布内容不可原地编辑	

1.1 规范词汇

必须和不得表示符合协议的必要条件；应当表示除非存在明确理由，否则应遵循的建议；可以表示可选行为。协议字段、枚举和路径均区分大小写，除非明确说明。字段名、枚举值、路径及代码示例保留协议原文。

> 实现边界：下文对启动器的要求是安装器的实现契约，不表示当前启动器已完成安装、更新恢复、可选文件选择或真实游戏启动验收。

1.2 术语

启动器

面向玩家的 Minecraft 客户端安装与启动程序；本文规定其应实现的行为，实际完成范围见第 12 节。

Worker

后台独立执行导入、校验和组包任务的进程。

完整包与更新包

完整包的 packageType 为 full；更新包为 update，固定基准发布与目标发布。更新包可用与否取决于实际基准，而非版本标签相邻。

发布

不可变的客户端版本事实，由 `releaseId` 标识；版本标签不是内容摘要。

目标清单

目标发布的完整文件及环境描述，完整包与更新包均必须携带。

基准清单

更新包对应的完整旧发布描述，以身份及精确字节摘要绑定。

载荷

本包实际携带的文件原始字节；不包含仅声明的 v2 远程文件。

内容寻址存储（CAS）

后台按已校验 SHA-256 复用相同文件字节。去重不合并客户端身份、权限或发布历史。

2. 基础类型、身份与平台

2.1 基础类型

类型	表示与约束
整数	JSON 安全整数；无浮点数。大小为非负字节数。MiB = 2^{20} 字节，GiB = 2^{30} 字节。
布尔值 / 空值	JSON `true`、`false`、`null`；允许为空的必需字段也不得省略；空值须明确写为 null。
文本（Text）	有效 Unicode 字符串；通用身份文本 1–200 个 UTF-16 代码单元，不含 U+0000–001F 或 U+007F。
`UUID`	organizationId、releaseId 和 clientId 均为 UUID 字符串。
`SHA-256 / SHA-1 / SHA-512`	分别为 64 / 40 / 128 个小写十六进制字符。摘要针对原始文件字节，不针对压缩字节。
路径（Path）	1–1000 个 UTF-16 代码单元的 NFC 安全相对路径，分隔符为 /，规则见第 3 节。
签名	64 字节 Ed25519 签名的规范 Base64，88 字符并以 == 结尾。

2.2 发布身份

`release` 对象

字段	类型	含义
`organizationId`	UUID	组织内部身份
`clientId`	UUID	客户端身份，不由名称或服务器别名推导
`releaseId`	UUID	本次不可变发布
`version`	文本（Text）	管理员提交的客户端版本标签，不等于 Minecraft 或加载器版本
`name`	文本（Text）	客户端名称
`summary`	字符串，1–200 个 UTF-16 代码单元	提交标题
`description`	字符串，0–20000 个 UTF-16 代码单元	Markdown 说明；展示时必须安全渲染
`sourceSha256`	SHA-256	原始上传包的 SHA-256，区别于目标 .muapack 的 SHA-256
`contentRevision`	正整数	构建与审核固定的内容修订

包中的发布引用 `ReleaseRef` 只包含 `{organizationId, clientId, releaseId, version, manifestSha256}`。`manifestSha256` 是对应完整清单精确字节的 SHA-256。服务器的 3–5 位纯英文 MUA 服务器 ID 与别名由目录 / 绑定 API 表达，不固定写入包清单；绑定变更不得改写发布签名。

2.3 平台

```
windows-amd64
windows-aarch64
linux-amd64
linux-aarch64
macos-amd64
macos-aarch64
```

六平台枚举用于 v1。v2 protocolRevision:2 不声明发布平台集合，环境由启动器按本机操作系统和架构解析。

> v1 默认选择除 linux-aarch64 外的五个平台。后台禁用新增 Linux ARM 选择，已有草稿仍可取消该选项；协议保留六个平台标识。v2 不选择架构，不声明平台集合；universal 仅为后台任务标识，不写入分发清单。运行环境是否兼容，由启动器判断。

2.4 相互独立的版本字段

文档	标识	版本字段
包元数据	`format: muapack`	`formatVersion: 1 | 2`
v1 平台清单	`format: mua-platform-manifest`	`formatVersion: 1`
v2 配方清单	`format: mua-recipe-manifest`	`formatVersion: 2`
v1 环境清单	`format: mua-environment-manifest`	`formatVersion: 1`
包签名	`format: mua-pack-signature`	与包格式一致
Modrinth 索引	`game: minecraft`	`formatVersion: 1`（包括 muapack v2）
v1 客户端发布清单	`format: mua-client-manifest`	`schemaVersion: 2`；与包格式版本相互独立
v2 协议修订	`protocolRevision`	固定为 2；只用于 v2 包元数据和配方清单
上传 / 草稿 / 发布记录	`packageFormatVersion`	`1 | 2`；选择分发格式

创建上传必须提交 packageFormatVersion，创建后不可修改。后台会按首个已发布版本预选格式；没有发布历史时沿用最近草稿，上传前可以改选。预选不会替代 API 的必填字段。

3. 公共编码与容器

3.1 确定 JSON 编码

1. 协议 JSON 必须为 UTF-8，无 BOM、缩进、多余空白或结尾换行。

2. 对象键必须按 JavaScript 字符串比较的 UTF-16 代码单元顺序排序，包括数字形式的键；数组顺序保持不变。
3. 字符串、整数、布尔与 null 采用 `JSON.stringify` 标量编码；对象以 `:`、`,` 连接，不加空白。不得含未配对代理项、非安全整数、重复键或未知契约字段。
4. 每份 JSON 最大 16 MiB，根节点深度为 0，递归深度不得超过 32。读取器必须用精确原始字节验证摘要与签名；不能格式化后再验签。

确定编码示例

```
{"a":[true,null],"b":2}
```

该示例的最后一个字节是 `}`，不是换行。此编码是 MUA 契约，不等同于其他 JSON 规范化标准。HTML 中便于阅读的缩进示例不是签名原始字节。

3.2 ZIP 与路径

容器必须为 ZIP / ZIP64，仅使用不压缩（Store，0）或 Deflate 压缩（8）。不得使用加密、符号链接、显式目录条目、重复条目或未声明的附加文件。目录由文件路径隐含表示。必须核对解压大小、CRC-32 和内容摘要；CRC 不代替密码学摘要。

路径必须已是 NFC 相对路径，不以 `/` 开始，不含反斜杠、空段、`.` 或 `..`。路径段不得含控制字符或 `< > : " | ? *`，不得以点 / 空格结尾，不得使用 CON、PRN、AUX、NUL、COM1–9、LPT1–9（包括扩展名形式）。清单必须拒绝大小写冲突与文件 / 目录冲突。所有实际写入还必须验证解析后的目标位于指定根目录内。

资源上限

项	上限
目标文件数	100000；v2 至少 1 项
单文件原始大小	2 GiB
目标清单文件大小总和	40 GiB；v2 包括本地与远程声明，不包括启动器环境
每份 JSON	16 MiB；深度 32
ZIP 条目数	v1 ≤ 100007；v2 ≤ 100005
ZIP 条目展开大小总和	v1 ≤ 40 GiB + 7 × 16 MiB；v2 ≤ 40 GiB + 5 × 16 MiB
异常压缩比	展开大小 ≥ 1 MiB 时，不得超过 `max(1, compressedSize) × 1000`

4. muapack v1

v1 是带完整预安装文件与精确运行环境的单平台容器。包内内容以 SHA-256 对象存储；安装位置由目标平台清单决定，不由对象 ZIP 路径决定。

4.1 容器布局

```
client-1.4.3-windows-amd64.muapack
├── mua-pack.json
├── metadata/target-manifest.json
├── metadata/base-manifest.json             [仅更新包]
├── metadata/signature.json
├── metadata/environments/<sha256>.json     [目标环境]
└── objects/sha256/<sha256>                 [原始文件字节]
```

必须携带目标引用的全部环境清单，不要求携带旧基准的环境清单。每个载荷摘要仅对应一个对象条目；同字节文件可复用同一对象。未声明图标、许可证或变更说明不得作为额外 ZIP 文件添加；需要分发时，应纳入目标清单文件或已定义字段。

4.2 `mua-pack.json`

必需字段	类型及规则
`format / formatVersion`	`"muapack" / 1`
`packageType`	`"full" | "update"`
`platform`	规范平台值
`target / base`	`ReleaseRef / ReleaseRef | null`；full 的 base 必须 null
`changes`	`{added, modified, removed, policyChanged}`；均为数组
`payload`	`[{sha256, size}]`；摘要唯一，按摘要排序
`removalPolicy`	`"retain" | "backup-managed"`；必须明确指定

4.3 目标平台完整清单

metadata/target-manifest.json

必需字段	类型及规则
format / formatVersion	"mua-platform-manifest" / 1
release	第 2.2 节完整身份
platform	必须与包平台一致
runtime.minecraft	精确游戏版本文本（Text）
runtime.loader	null | {type, version}：type 为 fabric、quilt、forge 或 neoforge；version 为文本（Text）
runtime.java	{major, vendor, version, build, manifestSha256, executable, imageType}：major 为 ≥7 的安全整数，vendor / version / build 为文本（Text），executable 为安全相对路径（Path），imageType 必需，值为 jre / jdk
environments	[{kind, sha256}]：minecraft 和 java 各一个，使用加载器时再加一个，不得重复
launch	含主类和 classpath 的 v1 启动对象，见第 6 节
mods	最多 2000 项 {path, name, version, optional?}：name / version 为文本（Text） 或 null，不得伪造；path 唯一且对应 instance JAR，optional 与文件一致，默认 false
files	完整目标文件数组 MuaFile[]

v1 文件描述

字段	类型及语义
root	"instance" | "java"：实例目录或由 Java 环境摘要锁定的共享缓存目录
path	相对所属 root 的安全相对路径（Path）
sha256 / size	原始字节摘要 / 大小；同摘要大小必须一致
policy	"managed" | "preserve"；java 必须 managed
executable	布尔值；POSIX 安装设置执行权限，Java 可执行入口必须 true
optional	可选布尔值，默认 false；环境文件不得 optional

文件身份键为 root + "/" + path。账号文件 launcher_accounts.json、launcher_profiles.json 与实例 .mua 状态不得分发。Java 可执行入口和所有 classpath 条目必须对应 managed 文件；所有 Java 文件必须属于锁定环境，Java 可执行入口与 classpath 文件还必须是非可选文件。不得直接将 UUID 或其他身份文本拼接成本地路径。

4.4 环境清单

每个环境文档必须包含 {format:"mua-environment-manifest", formatVersion:1, kind, platform, resolverVersion, files}。resolverVersion 为文本（Text），files 非空、均为 managed 且非 optional。minecraft / loader 文件使用 instance root，java 文件使用 java root。

kind	额外必需字段
minecraft	minecraft（精确版本）、sourceMetadataSha256
loader	minecraft、loader:{type,version}、sourceMetadataSha256
java	java:{major,vendor,version,build,executable,archiveSha256,imageType}：可执行入口必须存在且 executable=true

环境内容身份为整份确定编码环境清单的 SHA-256；平台、精确版本、来源元数据 / 归档摘要、resolverVersion 与显式 imageType 均参与身份。镜像偏好不改变内容身份。目标环境引用、精确版本和每个环境文件必须匹配。当前 v1 清单必须明确记录 imageType，不接受省略该字段的旧结构。默认选择 JRE，JDK 仅由超管选择；缺少 JRE 时明确失败。

5. muapack v2

v2 是基于 mrpack 的签名下载配方容器。Union Link 保存本地模组、配置和资源的 overrides 字节，以及完整发布与更新信息；启动器按声明下载远程文件，并解析、安装运行环境。

> 当前 v2 的 mua-pack.json、目标清单及更新包基准清单必须包含 protocolRevision:2。不接受省略修订号的旧结构、supportedPlatforms、platformsChanged 或未知修订。包元数据中的修订号直接参与签名，清单中的修订号通过清单摘要绑定；签名域与算法见第 8 节。

5.1 容器布局

```
client-1.4.3.muapack
├── mua-pack.json
├── modrinth.index.json
├── metadata/target-manifest.json
├── metadata/base-manifest.json            [仅更新包]
├── metadata/signature.json
└── overrides/<path>                       [本地载荷]
```

当前输入支持标准 mrpack 与已验证的 PCL 内包封装。普通 `.minecraft` ZIP 不能通过猜测远程地址成为 v2。上传前显式选择分发格式；输入格式不决定输出版本。归一化按远程声明→overrides→client-overrides 叠加，本地覆盖同路径远程文件并继承 optional；server-overrides 与标记为 client:unsupported 的文件不进入客户端。

5.2 mua-pack.json

必需字段	类型及规则
format / formatVersion	"muapack" / 2
protocolRevision	固定 2，与目标一致；修订号参与签名字节
packageType	"full" | "update"
target / base	ReleaseRef / ReleaseRef | null；full 的 base 必须 null
indexSha256	modrinth.index.json 精确字节 SHA-256
changes	{added, modified, removed, policyChanged, sourceChanged, runtimeChanged, launchChanged}；详见第 7 节
payload	[{entry, sha256, size}]；只含实际本地载荷，entry 唯一并排序
removalPolicy	"retain" | "backup-managed"；必须明确指定
minimumLauncherProtocol	2；能力等级，不是启动器软件版本

5.3 完整配方清单与文件

metadata/target-manifest.json

必需字段	类型及规则
format / formatVersion	"mua-recipe-manifest" / 2
release	第 2.2 节完整身份
protocolRevision	固定 2；无发布平台名单
runtime	{minecraft, loader, java, resolverVersion}；详见第 5.5 节
launch	{jvmArgs, gameArgs, memory, preLaunch}；没有固定 mainClass / classpath
files	1–100000 个 RecipeFile，按 path 的 UTF-16 顺序严格升序；全部属于实例

v2 文件描述

字段	本地	远程
`path`	唯一的实例相对路径（Path）；不含 overrides 前缀	
`size`	已校验原始大小	声明原始大小，后台未下载不标为字节已验证
`hashes`	`{sha256}`	`{sha1, sha512, sha256?}`：SHA-1 和 SHA-512 均必需
`source`	`{type:"local", entry:"overrides/" + path}`	`{type:"remote", downloads:[HTTPS URL, ...]}`：1–10 项，每项最长 4000 字符
`policy`	`"managed" | "preserve"`	
`optional / executable`	必需布尔值，不得省略；optional 与 policy 独立	

所有 v2 文件必须位于实例根目录；不得覆盖 `versions/`、`libraries/`、`assets/`、`natives/`、`runtime/`、`.mua/`、`.launcher/`、`.hmcl/` 或 `PCL/`（含同名根文件），以及 `launcher_accounts.json`、`launcher_profiles.json`、`accounts.json`、`usercache.json`、`usernamecache.json`。导入器可以过滤已识别的启动器私有输入，不能放宽分发路径保护。

远程地址必须为持久公开 HTTPS URL，无账号凭据、片段、非 443 显式端口或临时签名令牌；不得含 signature、token、credential、expires、x-amz-、x-goog- 等查询参数，不得指向私有地址或本地域名。启动器下载后必须验证全部声明哈希及大小，以 SHA-512 为主要远程内容身份，不得仅凭 SHA-1 复用。

同一本地 SHA-256 或远程 SHA-512 的大小声明必须一致。未经实际字节校验不得断言本地 / 远程哈希表示同一内容；启动器可在校验后建立 SHA-512→SHA-256 缓存映射。`mods/**/*.jar` 模组信息由文件清单派生，未知名称 / 版本为 null；v2 清单不另设可独立编辑的 mods 数组。

5.4 Modrinth 索引

`modrinth.index.json` 必须从完整目标清单派生，并与确定编码的预期字节一致。即使是更新包，也必须列出全部目标远程文件，不得只列变化项。本地文件不伪造下载 URL。

索引字段	映射
`formatVersion / game`	`1 / "minecraft"`
`versionId / name / summary`	`release.version / release.name / release.summary`
`dependencies.minecraft`	`runtime.minecraft`
加载器依赖键	fabric→`fabric-loader`；quilt→`quilt-loader`；forge→`forge`；neoforge→`neoforge`；值为精确版本，不使用加载器时省略
`files`	只包含 source.type 为 remote 的远程文件，按 path 排序
索引文件项	`{path, hashes, fileSize:size, downloads:source.downloads, env: {client:optional?"optional":"required", server:"unsupported"}}`

Java 要求和启动配置只在 MUA 清单中表达，不写入 mrpack 的 dependencies。本地 optional 由 MUA 清单标记，普通 mrpack overrides 无法表达此能力。完整包可导出普通 mrpack 内容，但普通安装器不提供 MUA 验签、文件策略与更新保证；更新包的 overrides 不完整，不得当作普通完整 mrpack 安装。

5.5 环境解析与锁定

```
{
  "java": { "imageType": "jre", "major": 21, "vendor": "adoptium" },
  "loader": { "type": "fabric", "version": "0.16.10" },
  "minecraft": "1.21.1",
  "resolverVersion": "mua-runtime-resolver-1"
}
```

上例为 `runtime` 子对象的可读示例，不是可独立安装的清单。Minecraft 与加载器版本必须精确，loader 可为 null。java.major 为 7–25 的整数，vendor 固定 adoptium，imageType 为 jre / jdk；默认 JRE，后台 JDK 选项仅超管可选。缺少 JRE 不得静默改用 JDK。

`resolverVersion` 固定为 `mua-runtime-resolver-1`；未知规则版本必须拒绝。启动器首次安装选择满足要求的 Java 精确构建，校验可信上游元数据和文件，并在 `.mua/runtime-lock.json` 记录平台、解析器版本、vendor、imageType、Java 构建版本与归档摘要、Minecraft 与加载器元数据摘要及最终环境清单。该文件由启动器维护，不是包载荷；该文件的格式与持久化机制仍待启动器实现。

后续启动必须复用已校验的锁定环境，不随上游最新版本自动替换；升级 / 修复须明确重新解析并记录。两台机器首次安装时间不同可能选择不同 Java 安全构建，v2 不承诺 v1 式运行环境逐字节一致。Forge / NeoForge 需要启动器自身具备安装器与受信处理器能力；Worker 对 v1 的支持不能替代启动器实现。

6. 启动配置

字段	规则
`mainClass`（v1）	点分 Java 类名；由 v1 环境准备固定
`classpath`（v1）	1–10000 个 instance 相对路径，均对应 managed 文件
`jvmArgs / gameArgs`	每个数组最多 256 项，每项最多 4000 个 UTF-16 代码单元，无 NUL / CR / LF；每项是一个 argv 参数，不拼接 shell 命令
`memory`	`{mode:"auto", minimumMiB, recommendedMiB}`；两者为 256–1048576 整数，推荐值 ≥ 最低值
`preLaunch`	最多 32 个 mkdir / copy / exec 声明

两种格式的 jvmArgs 都不得携带 `-Xms` / `-Xmx`；实际内存由启动器根据本机资源与玩家设置生成。v1 的环境参数可包含需与启动器联调的账号 / 路径占位符，但不得携带真实账号或令牌。v2 参数只是追加项，没有主类和 classpath，不接受发行方占位符；不得用 JVM 参数覆盖 classpath、module-path、主 JAR，不得用游戏参数覆盖 username、uuid、accessToken、gameDir、assetsDir、assetIndex、version。身份参数只由可信启动器环境生成。

6.1 启动前操作

type	必需字段
mkdir	path：instance 安全相对路径
copy	from:{root,path}, to:Path, ifMissing:true
exec	executable:{root,path}, args:String[], workingDirectory:Path|null, requiresConsent:true, timeoutSeconds:1..300, onFailure:"abort"|"continue"

v1 的文件位置 root 可为 instance / java；v2 只能 instance。copy / exec 来源必须为签名清单中的 managed 文件；exec 入口必须 executable=true。v2 来源还必须是本地、非可选文件。mkdir / copy 不得覆盖 managed 文件或内部状态；copy 只在目标不存在时创建。exec 必须经过发布审核并取得启动器显式授权，不能直接执行导入包中的私有命令。当前离线校验器只验证声明，不执行命令。

7. 完整包、更新包与安装要求

7.1 基准关系

完整包（full）的 base 必须为 null，文件变化数组必须为空；v2 的 runtimeChanged 和 launchChanged 也必须为 null，v1 不包含这两个字段。更新包（update）必须携带基准与目标清单的完整原始字节。两份清单必须属于同一组织、同一客户端，releaseId 和版本标签不同，且包格式相同。v1 的平台必须相同；v2 的基准与目标均须使用 protocolRevision:2，不检查平台集合。

差异必须从完整清单重新计算。后台针对上传时固定的已发布基准生成更新包，不自动组合历史更新链，也不把未发布草稿对比用作玩家更新基准。没有已发布基准、包格式不同，或 v1 在对应平台没有基准时，只生成完整包。已选定基准损坏时构建必须失败，不能忽略错误继续生成更新包。内容变化必须创建新版本。

7.2 变化清单

字段	v1	v2
added / removed	新增 / 移除的完整文件描述	
modified	{before,after}：SHA-256、大小或 executable 改变	{before,after}：source 类型、完整 hashes、大小或 executable 改变
policyChanged	{before,after}：policy 或 optional 改变，可与 modified 重叠	
sourceChanged	无此字段	{before,after}：前后均为远程文件，内容未修改但 downloads 数组改变
runtimeChanged / launchChanged	无此字段；目标仍绑定环境与启动信息	null | {before,after}：当前 v2 不允许 platformsChanged

v1 文件键为 root/path，变化列表按此键排序；v2 文件键为 path，变化列表按 path 排序。每一类内不得重复；before / after 的键必须相同。重命名表达为 removed+added，不猜测名称相近的文件是同一个文件。来源 URL 变化仍改变签名发布内容，但本身不代表需要重下载已校验的相同字节。

7.3 载荷选择

包	**v1**	**v2**
`full`	全部目标文件的唯一 SHA-256 对象	全部目标本地文件，包含可选文件
`update`	added、modified.after、policyChanged.after 的目标对象，按摘要去重	同三类中的本地目标文件，按路径去重；远程文件不作为包内载荷

变化后的 preserve 初始字节仍可包含在载荷中，以便目标文件不存在时初始化。v2 包内相同字节可在多个 overrides 路径重复保存，后台仍可 CAS 去重。零载荷更新合法；只有版本或声明变化时，更新包仍携带元数据、清单及签名，大小不保证小于 full。ZIP 大小、实际新 CAS 数据和玩家预计下载量是不同指标。

7.4 文件策略与可选文件

`managed`

文件缺失或哈希不符时必须安装目标字节；可以复用经过目标哈希校验的缓存。

`preserve`

不存在时创建；已存在时不得覆盖，也不得因 removed 自动删除。

可选文件（**`optional`**）

完整包包含全部本地可选文件；v1 也包含已下载的远程可选文件，v2 保留其远程声明。启动器按 clientId+path 记忆选择，同路径更新沿用，重命名重新确认。关闭的本地 JAR 应保存在缓存 / 实例外，不留在游戏扫描的 mods 目录；选择不改变发布清单。

7.5 安装、修复与删除

1. 验证可信签名、清单关系和全部载荷；核对 v1 平台、真实本地基准 releaseId 及清单摘要。v2 环境由启动器解析。
2. 准备目标文件与环境；未变化文件也必须校验存在与内容。缺失的 v2 远程文件按目标声明下载；缺失且更新包未携带的 v2 本地文件从同目标摘要的 full 修复；v1 复用已校验对象或从目标完整包修复。
3. 新 Java 环境应形成完整的新摘要目录，可复用旧环境相同字节，不得原地修改其他客户端共享的旧环境。
4. 成功后原子提交 releaseId、目标清单摘要、平台、文件记录及 v2 环境锁定；失败保留上一安装状态。事务与崩溃恢复须由启动器实现。

`retain` 只记录移除，不自动清理旧文件；当前后台组包使用 retain。协议也允许 `backup-managed`：仅对基准明确管理的 instance 文件先备份后移出启用目录，不删除 preserve、玩家自建文件或共享环境。文件被玩家改动时不得假装已保存原字节，应保留冲突与备份记录。启动器的文件移除功能仍待实现。

基准不符时回退 full；full 安装仍须遵循 preserve / optional，可逐文件复用缓存，不表示无条件覆盖目录。远程源失效且无有效缓存时必须失败。预计玩家下载量包括实际需要的包 / 远程 / 环境流量；环境未知时显示待解析，不以 CAS 复用率代替玩家节省率。

8. 摘要、签名与信任

8.1 签名文档

metadata/signature.json

字段	规则
format	"mua-pack-signature"
formatVersion	1 或 2，必须匹配包格式
algorithm	"Ed25519"
keyId	受信公钥 SPKI DER 的 SHA-256 前 24 个小写十六进制字符
metadataSha256	mua-pack.json 精确字节的 SHA-256
signature	规范 Base64 Ed25519 签名

```
v1 签名消息 = ASCII("MUA-MUAPACK-V1") || 0x00 || bytes(mua-pack.json)
v2 签名消息 = ASCII("MUA-MUAPACK-V2") || 0x00 || bytes(mua-pack.json)
keyId             = hex(SHA256(SPKI_DER(publicKey)))[0:24]
```

|| 表示字节连接；0x00 是一个 NUL 字节，不是两个文本字符。签名使用完整消息，不先将消息哈希再交给 Ed25519。可信公钥必须通过包外信任机制提供；同包公钥、keyId 或 OSS URL 本身不能建立生产信任。未知密钥 / 签名域 / 协议版本必须拒绝。

8.2 绑定链

```
受信公钥
  → signature.json → mua-pack.json 精确字节
    → 目标与基准清单摘要
    → 变化与载荷摘要
    → v1 环境清单 → 环境文件
    → v2 索引、远程文件哈希与地址、环境要求
```

ZIP 自身的 SHA-256 与大小由 OSS / 数据库产物记录及分发 API 提供，不写入 ZIP 自身，避免循环引用。ZIP 摘要与包内签名作用不同，二者均须校验。v2 远程 URL、optional、环境及启动要求都被目标清单绑定；仅更换发布声明中的 URL 也必须新建发布，不能改旧签名。可信镜像传输只能获取同哈希内容。

> 公开 /manifest 接口的发布签名签署原始清单字节，不使用上述包签名域；不得将该 HTTP 签名当作 signature.json 的签名，反之亦然。构建签名不是上线证明：还需审核、修订锁、READY 产物及发布事务。

9. 分发 API

本节说明后端 REST 分发接口。普通包查询选择当前发布；固定发布刷新可读取当前绑定客户端的未归档历史发布。两者均要求服务器已上架、组织和客户端未归档、绑定有效。服务器展示时间只影响目录可见性，到期不会关闭下载。后台下载逐请求检查 DRAFT_READ / RELEASE_READ 与资源归属，始终返回完整包。

9.1 包选择

```
GET /api/v1/servers/{serverId}/packages
    ?platform=windows-amd64
    &acceptedFormatVersions=1,2
    &baseReleaseId={installed-release-uuid}
    &baseManifestSha256={installed-manifest-sha256}
```

查询参数	规则
`platform`	v1 必须提供第 2.3 节的平台值；v2 不需要此参数，提供时不用于筛选或限制分发
`acceptedFormatVersions`	必须明确提供 `1`、`2`、`1,2` 或 `2,1`；省略、重复或其他值返回 400。当前发布格式不在列表中时返回 415
`baseReleaseId`	可选已安装发布 UUID；只有匹配预构建基准才选择 update
`baseManifestSha256`	可选小写 SHA-256，提供时必须有 baseReleaseId；建议启动器提供。v1 / v2 摘要不符回退 full

基准 ID / 摘要不匹配时回退同目标 full。仅 v1 检查平台；v2 只接受 protocolRevision:2 基准与目标。更新产物必须记录 baseManifestSha256，不提供历史推导。

9.2 成功响应

字段	规则
`format / formatVersion`	`"muapack" / 1|2`
`releaseId / version`	目标身份 / 版本；仅 v1 返回 platform
`packageType / baseReleaseId`	`full|update`；full 基准 ID 为 null
`sha256 / size / url / expiresIn / expiresAt`	所选 ZIP 摘要、字节大小、OSS 签名 GET 下载地址、有效秒数（300）及 UTC 到期时间
`etag / refreshUrl / baseManifestSha256`	OSS 服务商返回的原始 ETag（可为 null）、固定 releaseId / 包摘要的相对刷新地址、update 的精确基准清单摘要（full 为 null）
`targetManifestSha256 / signingKeyId`	目标清单摘要及包签名密钥标识
`full`	`{sha256,size,etag,url,expiresIn,expiresAt,refreshUrl}`；始终指向同目标完整包，刷新不带更新基准
`mods`	含路径、名称 / 版本及显式 optional；v2 另含 source=local|remote 和 hashes
v2 额外字段	`minimumLauncherProtocol:2`、`protocolRevision:2`、`runtime`

9.3 固定发布刷新与断点续传

```
GET /api/v1/servers/{serverId}/releases/{releaseId}/packages
    ?acceptedFormatVersions=2
    &baseReleaseId={installed-release-uuid}
    &baseManifestSha256={installed-manifest-sha256}
    &packageSha256={selected-zip-sha256}

GET {presigned-url}
Range: bytes=1048576-
If-Match: "{opaque-etag}"
```

启动器应保存并调用响应的 refreshUrl。该接口固定目标 releaseId，不随着最新版本切换；当前绑定客户端的未归档历史发布可刷新，草稿、跨客户端及下架资源不可访问。packageSha256 可选，但生成地址始终携带；若原更新不可提供而只能返回完整包，摘要不符返回 409，不能续传到其他字节。full.refreshUrl 另提供明确的完整包入口。JSON 响应不缓存。

下载地址由当前 OSS 适配器签发。MinIO、AWS S3 与通用 S3 使用 SigV4，阿里云 OSS、腾讯云 COS、华为云 OBS 使用各自签名机制。启动器必须将整个地址视为不透明的 GET URL。断点续传使用包含单个区间的 Range 请求，并在 ETag 可用时携带服务商返回的完整原值作为 If-Match；实际云端行为仍须按服务商验收。续传必须核对 206、Content-Range、总大小和 ETag；不能把 200 的完整响应直接追加。ETag 是不透明身份，不代替 SHA-256；错误 If-Match 返回 412。过期后刷新固定地址再续传，正在传输的请求无需因到期主动中断。GET 签名 URL 不可改用 HEAD，不可改写域名或查询。完成后验证整个 ZIP SHA-256、可信签名及全部载荷。启动器的实际下载 / 安装仍待接入。

实现契约：启动器下载与刷新 · AWS S3 对象读取接口 · AWS S3 预签名地址

9.4 清单、错误与下架

```
GET /api/v1/servers/{serverId}/manifest?acceptedFormatVersions=1,2

X-MUA-Manifest-Sha256: ...
X-MUA-Signing-Key: ...
X-MUA-Signature: ...
X-MUA-Signature-Algorithm: Ed25519
Cache-Control: no-store
```

清单接口返回用于发布签名的精确原始字节。v1 为 mua-client-manifest schemaVersion:2，v2 为 mua-recipe-manifest。公开 CAS 单文件入口已删除；本地修复使用同目标 full。目录返回格式及带 acceptedFormatVersions 的链接。

HTTP	含义
400	缺少或无效的 acceptedFormatVersions、无效的 v1 平台 / 基准摘要，或只有基准摘要没有基准 ID
404	资源未上线、已归档、无有效绑定，或目标不支持请求平台 / 必需平台构建未 READY
409	固定下载包摘要不匹配，禁止静默替换续传文件
415	启动器未声明支持当前发布格式；不得改为分发其他历史发布
503	v1 / v2 清单 / 产物 / 基准关系校验失败，或存储产物缺失、大小 / 摘要不符

归档或下架阻止新的公开目录与分发请求，不撤回已签发短期 OSS URL 的剩余有效期。已保存的包仍必须通过启动器信任策略。后台可以读取历史包，但这不会重新开放玩家分发。生产 CDN、鉴权及公钥信任分发需另行部署，不能由 ZIP 格式自动提供。

10. 安全与符合性校验

1. 先限制 ZIP 条目数、压缩方式、展开大小与安全路径；识别 formatVersion 只用于选择校验器，不建立信任。
2. 严格解码协议 JSON，检查已知字段、类型、身份、平台、文件冲突、资源上限与受保护路径。
3. 从包外获取受信公钥，检查 keyId、元数据摘要和正确版本签名域。
4. 核对目标 / 基准摘要及关系；从完整清单重算变化和载荷，要求与元数据完全一致。
5. v1 核对所有目标环境引用及文件；v2 重新生成完整 mrpack 索引，并逐字节核对索引及摘要。
6. 核对条目集合恰好等于协议文档与声明载荷，拒绝缺失 / 额外 / 重复文件；流式检查全部载荷大小、CRC 和 SHA-256。
7. 校验完成后才进行安装、网络下载或命令授权；网络必须逐跳 HTTPS、校验公开地址并固定已核验 DNS 地址，代理不得绕过保护。校验远程实际大小和所有声明哈希后才进入缓存 / 启用目录。

整合包来源白名单当前由超管管理，默认关闭；停用白名单不会停用 HTTPS、SSRF、重定向、大小与哈希保护。v2 后台校验下载声明不证明远程字节已下载 / 验收，也不证明环境可启动。mrpack 不应被视作可直接信任的执行脚本。

11. 示例与校验工具

以下链接与本 HTML 同在仓库 docs 中，可离线查看。示例使用合成字节，不是可启动游戏；示例 ID、Java 与加载器版本不构成运行环境推荐。

11.1 v1 示例

- 说明 · 完整包元数据 · 完整包目标清单
- 更新包元数据 · 基准清单 · 目标清单

v1 示例目录不保存载荷对象或签名，不能直接压缩成为有效包；测试会生成临时密钥与真正的签名 ZIP。

11.2 v2 示例

- 说明 · 基准完整包 · 目标完整包 · 更新包
- 完整包元数据 · 目标清单 · Modrinth 索引
- 更新包元数据 · 包外测试公钥 · 校验记录

v2 目标示例为 5 个本地文件、4 个远程声明；更新包只携带 3 个本地载荷，并保留完整基准 / 目标 / 索引。下载地址采用 `.invalid`，独立工具不访问网络。测试公钥仅用于校验示例，不能作为生产信任根。

11.3 只读校验

在仓库根目录执行以下命令。`test:muapack` 运行 v1 测试；v2 示例使用最后一条命令独立校验。

```
npm run test:muapack
npm run muapack:validate -- client.muapack trusted-public-key.pem

node --conditions=react-server --import tsx docs/examples/muapack-v2/fixtures.mjs --check
```

工具检查协议、签名、完整清单、差异、ZIP 与字节摘要，失败以非零状态退出；不会安装文件、下载游戏依赖或执行启动操作。校验成功只证明对应协议事实，不证明真实游戏可启动。

12. 实现范围

以下状态以 2026-10-14 的后台实现为准。组包校验通过不代表真实游戏启动已通过验收。

能力	状态
v1 多平台环境准备、缓存、完整包 / 更新包构建	已接入；按当前环境适配器支持边界
v2 本地 CAS、完整包 / 自动更新包构建	已接入；后台不下载远程文件或运行环境
审核、独立包签名、READY 门槛、发布与当前版本切换	v1 / v2 共用体系，已接入
格式协商、完整包 / 更新包分发、可选文件 API 标记	已接入；只匹配固定预构建基准
v2 通用包、固定发布链接刷新、v1 / v2 分发校验	已接入；Range / If-Match 已在 MinIO 验证；原生云存储仍需实际云端验收，启动器续传待接入
启动器环境解析、optional 选择、更新安装事务与恢复	启动器待实现 / 联调
各受支持平台的真实游戏启动、公钥信任部署、CDN / 生产鉴权	待验收或待部署，不由离线组包校验代替

Upload READY 仅表示导入完成。单个 PackageBuild READY 表示该构建的产物已生成、验签并保存到 OSS；发布前还须确认所有必需构建就绪。审核与发布请求均必须提交 contentRevision 和 packageRevision，服务端核对当前修订及权限。审核通过不会自动发布或启用；玩家分发还取决于发布成功、有效绑定与上架状态。已发布内容不可补写字段或重新签名来改变事实；内容或包格式变化必须创建新发布，跨 v1 / v2 使用完整包过渡。

13. 参考与实现契约

本规范以仓库当前协议契约为依据；阅读其他较早的设计文件时，应区分设计意图与本文档列出的实现范围。与代码发生差异时，应复核并修订文档，不得改写旧已签名发布来消除差异。

- muapack v1 协议 · muapack v2 协议基线 · v2 设计与实施顺序
- Worker 组包与发布门槛 · 标准 API · mrpack 导入
- 环境下载源 · Forge / NeoForge 环境支持 · 实施范围
- v1：muapack-contract.ts · muapack-protocol.ts · muapack-archive.ts
- v2：muapack-v2-contract.ts · muapack-v2-protocol.ts · muapack-v2-archive.ts · recipe-inventory.ts
- 公共路径规则 · 首发契约清理 · 对象存储配置与验证

Union Link · muapack 1 & 2 · 2026-10-14 · UTF-8
单文件 HTML，可离线阅读与打印。示例 / 源码链接需保留仓库目录结构。

返回顶部